ACTIVITÉ 1

Ce que dit l'étiquette

Objectif : comprendre ce que signifie une concentration massique exprimée en g/L.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour dégraisser des pièces, l'atelier utilise un produit en poudre dissous dans l'eau. Sur le seau, on lit : « Dose : 40 g par litre d'eau ». Que signifie cette indication ?

DOCUMENT

La **concentration massique** d'un soluté indique la masse de soluté dissous dans 1 litre de solution. Elle s'exprime en grammes par litre (g/L).

1 Quelle masse de poudre faut-il dissoudre pour préparer 1 L de bain ? APP

40 g.

2 Complète le tableau. RÉA

Volume de bain (L)	1	2	5	10	0,5
Masse de poudre (g)	40	**80**	**200**	**400**	**20**

3 La masse de poudre est-elle proportionnelle au volume de bain ? Quel est le coefficient ? ANA

Oui ; le coefficient est 40, c'est la concentration en g/L.

4 Un élève dissout 120 g de poudre dans 3 L d'eau. Calcule la masse de poudre par litre. A-t-il respecté la dose ? RÉA

120 ÷ 3 = 40 g par litre : oui, la dose est respectée.

5 Un autre élève dissout 100 g dans 2 L. Son bain est-il trop concentré ou pas assez ? Justifie. ANA

100 ÷ 2 = 50 g/L : il est trop concentré (50 > 40).

Une eau minérale indique : « calcium 80 mg/L ».

6 Quelle masse de calcium boit-on avec une bouteille de 1,5 L ? RÉA

80 × 1,5 = 120 mg.

7 Retour à la situation : explique avec une phrase ce que signifie « 40 g par litre ». COM

Dans chaque litre de bain, il faut dissoudre 40 g de poudre.